第 12 节　函数模型的应用

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 现有一组关于速度 v（单位：m/s）与时间 t（单位：s）的实验数据如表：

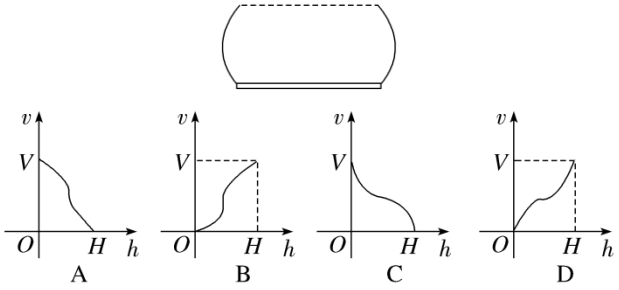
t	2. 0	3. 0	4. 0	5. 1	6. 18
v	1. 5	4. 02	7. 5	12	18. 3

用下列函数中的一个近似地表示这组数据满足的规律，其中最接近的一个是（　　）

A. $v=\log_2 t$　　B. $v=\log_{\frac{1}{2}} t$

C. $v=\frac{t^2-1}{2}$　　D. $v=2t-2$

2. 高为 H，满缸水量为 V 的鱼缸的轴截面如图所示，若鱼缸水深为 h 时水的体积为 v，则函数 $v=f(h)$ 的大致图象是（　　）



3. 我们处在一个有声世界里，不同场合，人们对声音的音量会有不同要求. 音量大小的单位是分贝（dB），对于一个强度为 I 的声波，其音量的大小 η 可由如下公式计算：$\eta=10\lg\frac{I}{I_0}$（其中 I_0 是人耳能听到声音的最低声波强度），则 70 dB 的声音的声波强度 I_1 是 60 dB 的声音的声波强度 I_2 的（　　）

A. $\frac{7}{6}$倍　　B. $10^{\frac{7}{6}}$倍

C. 10 倍　　D. $\ln\frac{7}{6}$倍

4. 某公司为激励创新，计划逐年加大研发资金投入. 若该公司 2023 年全年投入研发资金 160 万元，在此基础上，每年投入的研发资金比上一年增长 10%，则该公司全年投入的研发资金开始超过 200 万元的年份是（参考数据：$\lg 1.1\approx 0.04$，$\lg 2\approx 0.30$）（　　）

A. 2024 年　　B. 2025 年

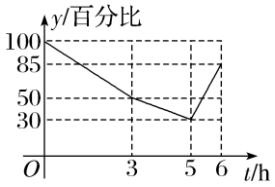
C. 2026 年　　D. 2027 年

5. 某驾驶员喝酒后血液中的酒精含量 $f(x)$（毫克/毫升）随时间 x（小时）变化的规律近似满足表达式 $f(x)=\begin{cases}5^{x-2}, & 0\le x\le 1,\\ \frac{3}{5}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^x, & x>1,\end{cases}$《酒后驾车与醉酒驾车的标准及相应处罚》规定：驾驶员血液中酒精含量不得超过 0. 02 毫克/毫升，若此驾驶员至少要过（精确到 1 小时）n 小时后才能开车. 则 $n=$（　　）

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

6.〔多选〕某智能手机生产厂家对其旗下的某款手机的续航能力进行了一轮测试（一轮测试时长为 6 h），得到了剩余电量 y（单位：百分比）与测试时间 t（单位：h）的函数图象如图所示，则下列判断正确的有（　　）



A. 测试结束时，该手机剩余电量为 85%

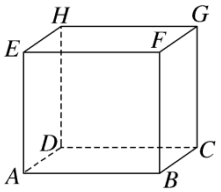
B. 该手机在前 5 h 内电量始终在匀速下降

C. 该手机在 0 h～3 h 内电量下降的速度比 3 h～5 h 内下降的速度更快

D. 该手机在 5 h～6 h 进行了充电操作

7.（2026·山东青岛检测）一个动力船拖动载重量相等的小船若干只，在两个港口之间来回运货. 若拖 4 只小船，则每天能往返 16 次；若拖 7 只小船，则每天能往返 10 次. 已知增加的小船只数与相应减少的往返次数成正比例. 为使得每天运货总量最大，则每次要拖_____只小船.

8. 某地要建造一批外形为长方体的简易工作房，如图所示. 房子的高度为 3 m，占地面积为 6 m^2，墙体 *ABFE* 和 *DCGH* 的造价均为 80 元/m^2，墙体 *ADHE* 和 *BCGF* 的造价均为 120 元/m^2，地面和房顶的造价共 2 000 元. 则一个这样的简易工作房的总造价最低为_____元.



9. 为弘扬“中国女排精神”，加强青少年体育发展. 学校在体育课中组织学生进行排球练习，某同学以初速度 v_0=12 m/s 竖直上抛一排球，该排球能够在抛出点 2 m 以上的位置最多停留时间为_____s（保留两位小数）.（注：若不计空气阻力，则竖直上抛的物体距离抛出点的高度 h（m）与时间 t（s）满足关系式 $h=v_0t-\frac{1}{2}gt^2$，其中 g=9.8 m/s^2，$\sqrt{655}\approx25.59$）

10.（13 分）近年来城市交通拥堵严重，某市区内主要街道经常出现堵车现象. 电动自行车由于其体型小、灵活性强、易操作，成为市民出行的常用交通工具. 据观测，出行高峰时段某路段内的电动自行车流量 Q（千辆/小时）与电动自行车的平均速度 v（千米/小时）（注：国家规定电动自行车最大设计时速为 25 千米/小时）具有以下函数关系：

$Q(v)=\frac{600v}{v^2+2v+400}$（$0<v\leqslant25$）.

（1）欲使电动自行车流量不少于 10 千辆/小时，求 v 的取值范围；

（2）当电动自行车流量 Q 最大时，求 v 的值并估计最大流量（精确到 0.1）.

B级 综合应用

11. 2024 年中国载人航天工程统筹推进空间站应用与发展和载人月球探测两大任务，其中，中国空间站应用与发展阶段各项工作正按计划稳步推进. 若空间站运行周期的平方与其圆轨道半径的立方成正比，当空间站运行周期增加 1 倍时，其圆轨道半径增加的倍数大约是（参考数据：$\ln2\approx0.693$，$e^{0.462}\approx1.587$）（　　）

A. 1.587　　B. 1.442　C. 0.587　　D. 0.442

12.〔多选〕（2023·新高考*I*卷 10 题）噪声污染问题越来越受到重视. 用声压级来度量声音的强弱，定义声压级 $L_p=20\times\lg\frac{p}{p_0}$，其中常数 p_0（$p_0>0$）是听觉下限阈值，p 是实际声压. 下表为不同声源的声压级：

声源	与声源的距离/m	声压级/dB
燃油汽车	10	60～90
混合动力汽车	10	50～60
电动汽车	10	40

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车 10 m 处测得实际声压分别为 p_1，p_2，p_3，则（　　）

A. $p_1\geqslant p_2$　　B. $p_2>10p_3$

C. $p_3=100p_0$　　D. $p_1\leqslant 100p_2$

13.“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福”，随着经济的发展和社会的进步，人们的环保意识日益增强. 某化工厂产生的废气中污染物的含量为 1. 2 mg/cm^3，排放前每过滤一次，该污染物的含量都会减少 20%，当地环保部门要求废气中该污染物的含量不能超过 0. 2 mg/cm^3，若要使该工厂的废气达标排放，那么在排放前需要过滤的次数至少为（参考数据：lg 2≈0. 3，lg 3≈0. 477）_____.

14.（15 分）“活水围网”养鱼技术具有养殖密度高、经济效益好的特点. 研究表明：“活水围网”养鱼时，某种鱼在一定的条件下，每尾鱼的平均生长速度 v（单位：千克/年）是养殖密度 x（单位：尾/立方米）的函数. 当 x 不超过 4 尾/立方米时，v 的值为 2 千克/年；当 $4<x\leqslant 20$ 时，v 是 x 的一次函数，当 x 达到 20 尾/立方米时，因缺氧等原因，v 的值为 0 千克/年.

（1）当 $0<x\leqslant 20$ 时，求 v 关于 x 的函数解析式；

（2）当养殖密度 x 为多大时，鱼的年生长量（单位：千克/立方米）可以达到最大？并求出最大值